



3ª Série

# Matemática

## Aula Rec - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

# GEOMETRIA ANALÍTICA – RETA

## 1 EQUAÇÕES DA RETA

### Equações Geral

$$ax + by + c = 0$$

onde  $a, b, c \in \mathbb{R}$  e  $(a, b) \neq (0, 0)$

Representa qualquer reta no plano.

Exemplo:  $2x - 3y + 6 = 0$

### Equação Reduzida

$$y = mx + n$$

onde  $m, n \in \mathbb{R}$

Nem toda reta pode ser escrita nessa forma (apenas as não verticais).

Exemplo:  $y = 2x - 1$

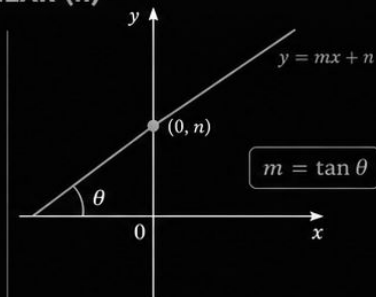
## 2 COEFICIENTES ANGULAR (m) E LINEAR (n)

Na equação reduzida  $y = mx + n$ :

- **Coefficiente angular (m):** indica a inclinação da reta.

| Valor de $m$ | $m > 0$   | $m < 0$    | $m = 0$    |
|--------------|-----------|------------|------------|
| Inclinação   | crescente | decrecente | horizontal |

- **Coefficiente linear (n):** é o valor de  $y$  onde a reta intercepta o eixo  $y$ .  
Ponto de interseção com o eixo  $y$ :  $(0, n)$ .



## 3 RELAÇÕES ENTRE DUAS RETAS

### Paralelas

Duas retas são paralelas se, e somente se, têm o mesmo coeficiente angular e coeficientes lineares diferentes.

$$m_1 = m_2 \text{ e } n_1 \neq n_2$$



Não possuem ponto em comum.

### Concorrentes

Duas retas são concorrentes se, e somente se, têm coeficientes angulares diferentes.

$$m_1 \neq m_2$$



Possuem um único ponto em comum.

### Coincidentes

Duas retas são coincidentes se, e somente se, os coeficientes forem proporcionais.

$$a_1 = ka_2, b_1 = kb_2, c_1 = kc_2 \\ (k \neq 0)$$

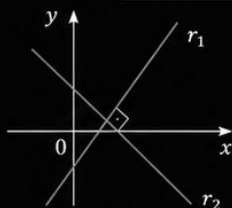


Possuem infinitos pontos em comum.

## 4 RETA PERPENDICULAR

Duas retas são **perpendiculares** se, e somente se, o produto dos **coeficientes angulares** é  $-1$ .

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$



### Exemplo:

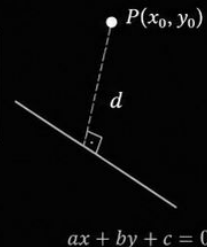
Se  $m_1 = 2$ ,  
então  $m_2 = -\frac{1}{2}$ .

## 5 DISTÂNCIA ENTRE PONTO E RETA

A distância  $d$  de um ponto  $P(x_0, y_0)$  até a reta  $ax + by + c = 0$  é dada por:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

onde  $(a, b) \neq (0, 0)$



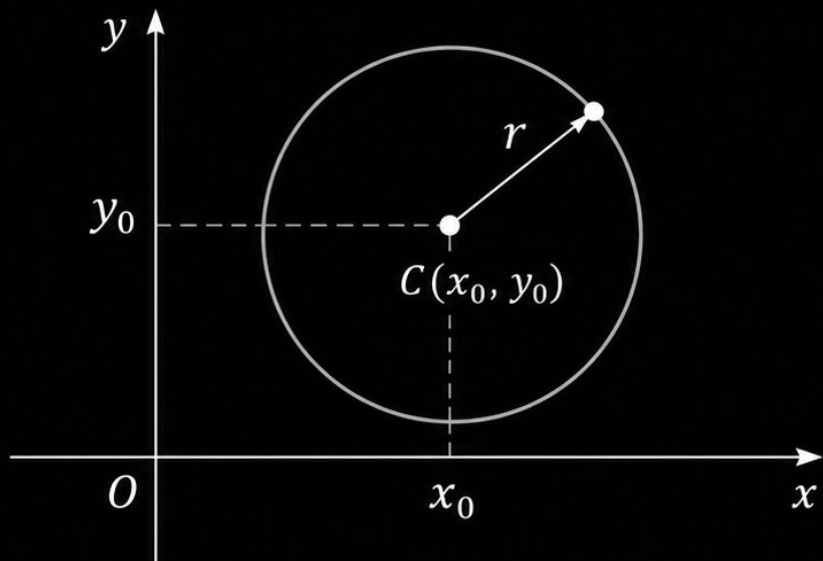
### LEMBRE-SE!

- Se  $b = 0$  na equação geral, a reta é vertical:  $x = -\frac{c}{a}$  (não tem equação reduzida).
- Se  $a = 0$  na equação geral, a reta é horizontal:  $y = -\frac{c}{b}$  (nessa caso,  $m = 0$ ).

# EQUAÇÃO REDUZIDA DA CIRCUNFERÊNCIA

## Equação Reduzida

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$



## Exemplos

- 1** Centro  $C(2, 3)$  e raio  $r = 5$

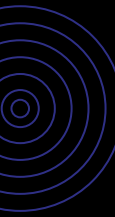
$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

- 2** Centro  $C(0, 0)$  e raio  $r = 4$

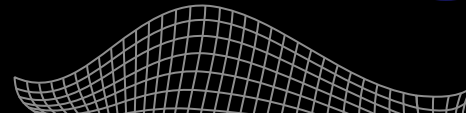
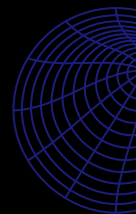
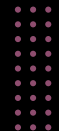
$$x^2 + y^2 = 16$$

- 3** Centro  $C(-1, 2)$  e raio  $r = \sqrt{10}$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 10$$

- 
- 
- 
- 59.** No quadrado  $ABCD$ ,  $A(1, 2)$  e  $B(3, 5)$  são vértices consecutivos. Determine no caderno as equações das retas suportes dos lados  $\overline{AD}$  e  $\overline{BC}$ .

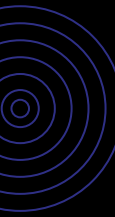
Pg. 255



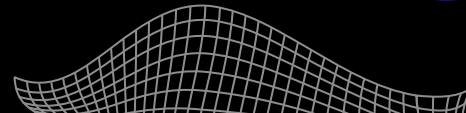
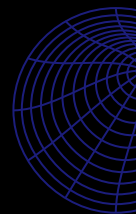
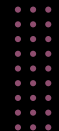


**57.** Dado o segmento de reta  $\overline{AB}$ , com  $A(4, 5)$  e  $B(-2, 1)$ :

**a)** determine no caderno a equação da mediatriz de  $\overline{AB}$ ;



Pg. 255



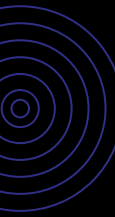


**51.** Escreva, no caderno, a equação geral da retas que é paralela a  $r$  e passa por  $P$ , sendo  $r$  em cada um dos casos a seguir.

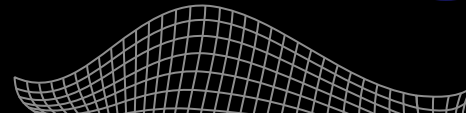
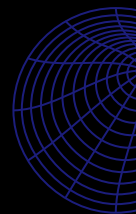
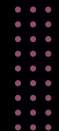
**a)**  $r: y = 3x - 4$  e  $P(0, 1)$

**b)**  $r: 2x + 5y - 4 = 0$  e  $P(-1, 2)$

**c)**  $r: y - 3 = 0$  e  $P(2, 5)$



Pg. 252



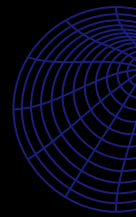
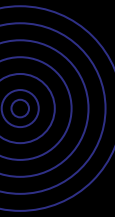


2. Obtenha o centro  $C$  e o raio  $R$  da circunferência de equação:

a.  $(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = 49$

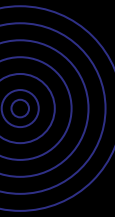
b.  $(x - 4)^2 + y^2 = 5$

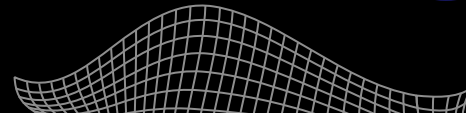
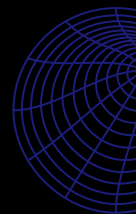
c.  $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = \frac{16}{25}$



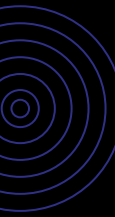


7. Considere a equação  $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = k - 4$  nas variáveis  $x$  e  $y$ . Determine o(s) valor(es) real(is) de  $k$  de modo que essa equação represente:

- a. uma circunferência;
  - b. um ponto;
  - c. o conjunto vazio.
- 







No plano cartesiano  $xOy$ , a reta  $t$ , representada pela equação  $y = -\frac{3x}{4}$ , tangencia um círculo de centro  $C(3, 4)$ . Obtenha a área  $A$  desse círculo.

